ADR â€” AutenticaÃ§Ã£o local versus conta online no Ethos

Status
Proposto

Data
2026-04-28

Contexto

O Ethos quer migrar para uma arquitetura **local-first**, em que o core clÃnico tenha o dispositivo do profissional como fonte primÃ¡ria de verdade.

Na arquitetura atual, o acesso ao app web ainda estÃ¡ fortemente ligado a autenticaÃ§Ã£o e validaÃ§Ã£o de sessÃ£o online. Isso cria um conflito com a proposta local-first, porque:
- o uso clÃnico principal fica acoplado a serviÃ§os remotos
- a conta online vira prÃ©-requisito para acessar o core local
- a indisponibilidade do backend pode bloquear fluxos que deveriam continuar operando localmente

Para resolver isso, o Ethos precisa separar dois conceitos que hoje tendem a se misturar:
1. **acesso local ao cofre clÃnico no dispositivo**
2. **conta online do usuÃ¡rio para recursos remotos opcionais**

DecisÃ£o

DecisÃ£o principal
Adotar um modelo de **dupla camada de acesso**:
- **autenticaÃ§Ã£o local** para abrir e usar o core clÃnico no dispositivo
- **conta online opcional** para licenciamento, billing, backup remoto, sync e integraÃ§Ãµes externas

InterpretaÃ§Ã£o prÃ¡tica
No futuro modelo do Ethos:
- o usuÃ¡rio deve conseguir abrir e usar o core clÃnico local sem depender do backend clÃnico remoto
- a conta online nÃ£o deve ser requisito para operar o fluxo clÃnico principal
- a conta online deve existir como camada adicional para serviÃ§os conectados e gestÃ£o da relaÃ§Ã£o com a plataforma

---

Objetivo

Permitir que o Ethos seja coerente com uma arquitetura local-first sem perder:
- licenciamento
- billing
- recursos remotos opcionais
- possibilidade futura de backup remoto e sync

Fora de escopo

Esta ADR nÃ£o define em detalhe final:
- UX completa de onboarding
- polÃtica comercial de licenciamento
- protocolo de sync multi-dispositivo
- modelo final de recovery de conta online
- estratÃ©gia final de identidade para mobile

Esses pontos devem ser detalhados em artefatos derivados.

Problema a resolver

Se a autenticaÃ§Ã£o online continuar sendo a porta principal de entrada do Ethos, o produto continuarÃ¡ com estas limitaÃ§Ãµes:
- dependÃªncia estrutural da nuvem para uso clÃnico
- maior fragilidade operacional
- conflito com a promessa de privacidade/local-first
- dificuldade para sustentar operaÃ§Ã£o offline real

Se, por outro lado, o produto separar acesso local de conta online, passa a ser possÃvel:
- operar o core clÃnico offline
- isolar melhor o que Ã© dado local versus serviÃ§o remoto
- tratar nuvem como extensÃ£o opcional

Modelo escolhido

Camada 1 â€” Acesso local
ResponsÃ¡vel por:
- desbloquear o cofre clÃnico local
- permitir uso do core clÃnico
- operar independentemente do backend remoto

FunÃ§Ãµes dessa camada
- abrir a base local protegida
- autenticar o usuÃ¡rio no dispositivo
- dar acesso a pacientes, sessÃµes, prontuÃ¡rios, documentos e relatÃ³rios

Requisito
Essa camada nÃ£o deve depender do backend clÃnico para funcionar.

Camada 2 â€” Conta online
ResponsÃ¡vel por:
- licenciamento
- billing
- recursos conectados opcionais
- backup remoto opcional
- sync opcional
- integraÃ§Ãµes externas

FunÃ§Ãµes dessa camada
- vincular o usuÃ¡rio Ã plataforma Ethos
- habilitar serviÃ§os de nuvem quando existirem
- validar plano, permissÃµes e recursos conectados

Requisito
Essa camada nÃ£o deve bloquear o uso local bÃ¡sico do core clÃnico.

DecisÃµes arquiteturais

1. O core clÃnico nÃ£o depende de sessÃ£o online ativa
DecisÃ£o: o uso clÃnico principal deve continuar disponÃvel mesmo sem sessÃ£o online vÃ¡lida, desde que o usuÃ¡rio tenha acesso local autorizado ao dispositivo/base.

2. Conta online nÃ£o Ã© igual a desbloqueio local
DecisÃ£o: login na conta online nÃ£o deve ser a mesma coisa que abrir o cofre local.

3. SessÃ£o remota Ã© perifÃ©rica ao core clÃnico
DecisÃ£o: tokens e sessÃ£o remota devem ser tratados como mecanismo de acesso a serviÃ§os conectados, nÃ£o como Ãºnica forma de acessar o produto.

4. Licenciamento deve ser compatÃvel com operaÃ§Ã£o local
DecisÃ£o: o modelo de licenciamento futuro precisa tolerar operaÃ§Ã£o local, sem exigir validaÃ§Ã£o remota contÃnua para cada uso clÃnico principal.

5. Recursos online devem degradar sem quebrar o core
DecisÃ£o: se a conta online estiver indisponÃvel, apenas recursos conectados devem ser afetados.

Fluxo-alvo

Fluxo A â€” Uso local puro
1. usuÃ¡rio abre o Ethos no dispositivo
2. usuÃ¡rio desbloqueia o ambiente local
3. core clÃnico Ã© carregado a partir da base local
4. app funciona mesmo sem backend clÃnico remoto

Fluxo B â€” Uso local com conta online conectada
1. usuÃ¡rio abre e desbloqueia o ambiente local
2. conta online Ã© reconhecida ou conectada
3. recursos opcionais ficam disponÃveis:
   - licenciamento
   - backup remoto
   - sync futuro
   - integraÃ§Ãµes

Fluxo C â€” Conta online indisponÃvel
1. usuÃ¡rio abre e desbloqueia o ambiente local
2. serviÃ§os online falham ou ficam offline
3. core clÃnico continua operando
4. apenas recursos remotos ficam degradados

OpÃ§Ãµes consideradas

OpÃ§Ã£o A â€” Manter login online como entrada principal do produto
Rejeitada

Motivos:
- conflita com local-first
- mantÃ©m dependÃªncia da nuvem
- fragiliza operaÃ§Ã£o offline
- enfraquece a proposta de privacidade

OpÃ§Ã£o B â€” Separar autenticaÃ§Ã£o local e conta online
Escolhida

Motivos:
- coerente com local-first
- mantÃ©m viabilidade de billing e serviÃ§os remotos
- melhora resiliÃªncia operacional
- cria fronteira clara entre core clÃnico e plataforma conectada

OpÃ§Ã£o C â€” Eliminar conta online totalmente
Rejeitada para esta fase

Motivos:
- dificulta licenciamento e billing
- dificulta serviÃ§os remotos opcionais
- reduz flexibilidade futura da plataforma

ConsequÃªncias

BenefÃcios
- o core clÃnico deixa de depender estruturalmente da nuvem
- a arquitetura fica coerente com privacidade-first
- serviÃ§os online passam a ser opcionais e desacoplados
- o usuÃ¡rio tem experiÃªncia mais resiliente

Custos
- fluxo de identidade fica mais complexo
- onboarding precisa ser muito bem desenhado
- time precisa manter distinÃ§Ã£o clara entre acesso local e conta online

Riscos
- UX confusa se parecer que existem â€œduas contasâ€ sem explicaÃ§Ã£o clara
- implementaÃ§Ã£o ruim pode duplicar estados de autenticaÃ§Ã£o
- licenciamento mal desenhado pode reintroduzir dependÃªncia remota indevida

---

Requisitos de implementaÃ§Ã£o

A soluÃ§Ã£o final deve garantir:
- acesso local funcional sem backend clÃnico
- separaÃ§Ã£o explÃcita entre identidade local e identidade online
- tokens remotos tratados como perifÃ©ricos ao core clÃnico
- compatibilidade com backup remoto opcional e sync futuro
- degradaÃ§Ã£o elegante quando a nuvem estiver indisponÃvel

ImplicaÃ§Ãµes para o frontend atual

Com base na arquitetura atual, isso implica:
- revisar o papel do `AuthContext`

- separar autenticaÃ§Ã£o de uso local versus autenticaÃ§Ã£o de serviÃ§os online
- reduzir dependÃªncia do fluxo atual baseado em token remoto
- permitir que o app carregue a base local antes ou independentemente da conta conectada

---

Artefatos derivados necessÃ¡rios

Depois desta ADR, o time deve produzir:
1. fluxo de onboarding local versus conta online
2. desenho do desbloqueio local do cofre clÃnico
3. estratÃ©gia de licenciamento compatÃvel com operaÃ§Ã£o local
4. plano de refactor do contexto de autenticaÃ§Ã£o atual
5. matriz de degradaÃ§Ã£o de recursos online versus offline

CritÃ©rios de sucesso

Esta decisÃ£o serÃ¡ considerada correta se:
- o usuÃ¡rio conseguir operar o core clÃnico local sem backend clÃnico remoto
- a conta online passar a servir apenas aos recursos conectados
- a indisponibilidade da nuvem nÃ£o bloquear o fluxo clÃnico principal
- o produto mantiver viabilidade de billing e serviÃ§os opcionais

---

DecisÃ£o final proposta

Separar autenticaÃ§Ã£o local de conta online no Ethos, tratando o acesso local ao core clÃnico como camada primÃ¡ria e a conta online como camada opcional para licenciamento e serviÃ§os conectados.